

应该严格按照市政部门审批的路线进行运输；

做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声仍可能对周围环境产生一定的影响，为此要向沿线受影响的居民和有关单位做好宣传工作。

⑤ 选择合理的施工方案

明挖基坑和暗挖隧道的施工是引起地面沉降的直接原因，施工中维持基坑边坡及隧道围岩的稳定是控制地面沉降的先决条件，因此，应根据基坑的深度、隧道尺寸及围岩条件等选择合理的施工方法和结构型式，施工中加强监控量测，及时采取必要的技术措施，把地面沉降控制在允许的范围内。一般而言，对于岩质隧道，宜将地面沉降控制在 10~20mm 以内，土质隧道，宜控制在 20~30mm 以内。

4.3.2 运营期声环境保护措施

（1）声环境保护措施配置原则

根据《地面交通噪声污染防治技术政策》防治公路交通噪声可以从以下几个方面着手：合理规划布局；加强噪声源控制；从传声途径噪声削减；对敏感建筑物噪声防护；加强交通噪声管理。结合本项目的实际情况，噪声污染防治措施配置原则如下：

①中期预测超标的敏感目标必须实施有效的控制，并以工程降噪为主，重点实施噪声源头削减，即凡符合声屏障安装条件的应首选声屏障措施；

②降噪工程实施后，对于现状噪声达标的敏感目标应能满足相应类区的环境质量标准或满足室内相应的使用功能指标；

③降噪工程实施后，对于现状噪声原已超标的敏感目标应不产生环境噪声增量；

④仅远期预测超标的敏感目标则采取跟踪监测、适时上措施的控制对策。

（2）噪声措施及其经济、技术论证

公路工程中采取的声环保措施主要有设置声屏障、环保拆迁、改变建筑物的使用功能、安装隔声窗和种植防噪林带，各类噪声措施降噪效果见表 4.2-1。

安装隔声窗降噪效果很好，能满足沿线敏感点噪声超标量大的情况，尤其是敏感目标离公路较近且建筑物屋面及墙体隔声条件较好的构筑物。声屏障降噪效果也很好，凡有条件安装的场所推荐予以使用。环保拆迁能一次性解决噪声污染，但必须重新征用土地进行搬迁建设，不仅其综合投资巨大，而且搬迁也会产生新的环境问题。种植绿化林带，既可降低噪声，又可美化环境、稳定边坡，但其绿化降噪作用与林带宽度有关，其降噪量随林带宽度的增加而增大，当林带宽度为 30m 时，只能降噪 3~5dB，而且需提供大面积的绿化用地等。

表 4.2-1 噪声环保措施方案比较

防治措施	优点	缺点	防治效果	实施费用
声屏障	节约土地、简单、实用、可行、有效，易在公路建设中实施	路肩处一般情况下，在路肩声屏障后 60m 以内的敏感点防噪效果好，造价较高；影响行车安全	声屏障设计应由专业环保设计和结构设计单位承担，且首先应做好声屏障声学设计，即合理设计声屏障位置、高度、长度、插入损失值、声学材料。一般可降低噪声 5~12dB	2000-5000 元/延米左右（根据声学材料区别）
隔声窗	多用于公共建筑物，或者噪声污染特别严重，建筑结构较好的建筑物	只能解决室内声环境，不能解决室外声环境，并需解决通风问题	根据实际采用经验，在窗户全关闭的情况下，室内噪声可降低 10~25dB，双层玻璃窗比单层玻璃窗降低 10dB 左右，可大大减轻交通噪声对室内的干扰	2000-2500 元/m ²
低噪声路面	经济合理、保持环境原有风貌、行车安全、行车舒适	耐久性差、空隙易堵塞，造成减噪效果减低	可降低噪声 2~5dB	约 300 万元/km
搬迁	具有可永久性“解决”噪声污染问题的优点，环境效益和社会效益显著	考虑重新征用土地进行开发建设，综合投资巨大，同时实施搬迁也会产生新环境问题	可彻底解决噪声扰民问题	按 80 万元/户
栽植绿化降噪林带	防噪、防尘、水土保持、改善生态环境和美化环境等综合功能，对人的心理作用良好	占地较多，建设方面临购买土地及解决林带结构和宽度问题，一般对绿化林带的降噪功能不可估计过高	与林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物种类有密切关系，密植林带 10m 时可降噪 1dB，加宽林带宽度最多可降低噪声 10dB；且绿化未成林之前效果更差。	20 元/m ² （包括苗木购置费和养护费用）

（3）敏感点声环境保护措施

根据本报告噪声影响预测结果，结合工程穿越的农村路段的环境特征及超标房屋建筑结构，建议采用安装隔声窗的措施，详见表 4.2-2。

表 4.2-2 公路两侧超标敏感目标降噪措施一览表

序号	敏感目标	距路中心线 (m)	与路面平均高差 (m)	声环境功能	远期最大超标量(dB)		受影响户数/人数	降噪措施及其技术经济论证	推荐措施及推荐理由	效果分析	达标分析	投资估算 (万元)
					昼间	夜间						
1	芦洋乡 洋中村 K0+350	45	0.339	4a类	/	0.7	10户/30人	方案一：安装隔声窗，受影响约10户，共150m ² ，投资约30万元，要求隔声量≥0.7dB。 方案二：建声屏障，在公路左侧安装长70m*2.0m的声屏障，3000元/延米，投资20万元，要求插入损失0.7dB以上。	该点位仅在远期夜间超标，近、中期均不超标，因此采取跟踪监测，预留足够资金适时采取降噪措施。本项目为市政道路，不具备安装声屏障条件，因此优先考虑安装隔声窗。			30 (预留资金)
2		60	0.339	2类	/	4.3	20户/60人	方案一：安装隔声窗，受影响约20户，共300m ² ，投资约60万元，要求隔声量≥4.3dB。 方案二：建声屏障，在公路左侧安装长70m*2.0m的声屏障，3000元/延米，投资20万元，要求插入损失4.3dB以上。		安装隔声窗后，满足《建筑环境通用规范》(GB55016-2021)表2.1.3：房间使用功能《睡眠》的噪声限值要求，昼间40dB、夜间30dB。		60
3		40	0.964	4a类	/	1.7	10户/30人	方案一：安装隔声窗，受影响约10户，共150m ² ，投资约30万元，要求隔声量≥1.7dB。 方案二：建声屏障，在公路右侧安装长100m*2.0m的声屏障，3000元/延米，投资30万元，要求插入损失1.7dB以上。	隔声窗可满足要求且相对投资小，根据《地面交通噪声污染防治技术政策》，优先考虑传声途径采取工程技术措施，但本项目为市政道路，不具备安装声屏障条件，因此优先考虑安装隔声窗。			30
4	芦洋乡 黄土墩村 K0+600	60	0.964	2类	1.5	5.1	20户/60人	方案一：安装隔声窗，受影响约20户，共300m ² ，投资约60万元，要求隔声量≥5.1dB。 方案二：建声屏障，在公路右侧安装长100m*2.0m的声屏障，3000元/延米，投资30万元，要求插入损失5.1dB以上。				60
5		100		4a类		3.0	20户/60人	该点位于X162干道的4a类区，主要受现有X162交通噪声影响，本项目对该点环境噪声叠加值无贡献，则不上措施。同时本项目投运后亦将替代现有的X162成为该片区主要交通干线，届时位于X162干道4a类区的交通噪声影响亦会降低。	现有环境噪声主要受现有X162的影响，不是本项目贡献造成，故不上措施。	/	/	/
合计		安装隔声窗面积共900m ² ，投资估算合计180万，其中30万为预留资金，跟踪监测适时上措施。										

5.小结

本工程建成后，沿线敏感点声环境质量有一定影响，在本项目落实噪声防治措施后，周边敏感点能够满足《声环境质量标准》中相关标准要求，本工程对周边的声环境影响不大。



附图 1 项目地理位置图



设计坡度与距离

设计高程	地面高程	路中填挖高	桩号	平曲线
6.28	6.304	0.024	K0+000	
6.375	6.304	0.071	K0+050	
6.87	6.701	0.169	K0+100	
7.165	6.876	0.289	K0+150	
7.47	7.118	0.352	K0+200	
7.756	7.367	0.502	K0+250	
8.381	8.324	0.057	K0+300	
8.95	8.958	0.002	K0+350	
9.267	9.704	0.437	K0+400	
9.475	9.743	0.268	K0+450	
9.519	9.743	0.224	K0+500	
9.65	9.947	0.292	K0+550	
9.81	9.947	0.136	K0+600	
8.88	9.824	0.944	K0+650	
8.04	9.259	1.219	K0+700	
8.73	8.094	0.639	K0+750	
9.043	9.228	0.185	K0+800	
9.223	9.297	0.074	K0+850	
9.402	9.504	0.102	K0+900	
9.561	9.406	0.155	K0+950	
9.761	9.709	0.052	K1+000	
9.889	9.731	0.158	K1+050	
9.774	9.211	0.563	K1+100	
9.516	8.896	0.620	K1+150	
9.457	8.805	0.652	K1+200	
9.289	8.651	0.638	K1+250	
9.18	8.309	0.879	K1+300	

曲线要素表

桩号	曲线半径 (m)	曲线长度 (m)	切线长 (m)	曲线偏角 (°)
K0+000	2000	100	100	90
K0+100	2000	100	100	90
K0+200	2000	100	100	90
K0+300	2000	100	100	90
K0+400	2000	100	100	90
K0+500	2000	100	100	90
K0+600	2000	100	100	90
K0+700	2000	100	100	90
K0+800	2000	100	100	90
K0+900	2000	100	100	90
K1+000	2000	100	100	90
K1+100	2000	100	100	90
K1+200	2000	100	100	90

附件 1 项目委托书

委托书

福建省环境保护设计院有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和国家有关法律、法规的要求，我公司委托贵单位承担《瑶竹北路（兴业路-民主路）环境影响报告表》编制工作。请你公司接受委托后，尽快开展环评文件编制工作。

特此委托！



委托单位：平潭综合实验区新兴投资开发有限公司



2022年10月20日

附件 2 《平潭综合实验区关于瑶竹北路（兴业路-民主路）
项目可行性研究报告的批复》

平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2022〕185 号

平潭综合实验区关于瑶竹北路（兴业路— 民主路）项目可行性研究报告的批复

平潭综合实验区新兴投资开发有限公司：

你公司报来的《瑶竹北路（兴业路—民主路）可行性研究报告》已收悉。经研究，现批复如下：

一、总体评价：经补充修改后的项目可行性研究报告内容基本齐全，编制深度基本符合要求，投资规模和建设内容基本可行，可作为下阶段设计的依据。

二、建设必要性：项目建设有利于完善片区道路路网结构、改善区域道路交通环境，促进沿线用地开发和改善沿线居民出行条件。因此，项目建设是必要的。

— 1 —

三、项目名称：瑶竹北路（兴业路-民主路）。

四、项目统一编码：2205-350128-04-01-437157。

五、业主单位：平潭综合实验区新兴投资开发有限公司。

六、建设地点：本项目位于君山片区。

七、建设规模和内容：本项目设计路线总长约 1968.887 米，扣除已设计及或在设计的交叉口，实际实施长度为 1720.539 米。根据规划，本项目道路等级为城市主干路，设计速度为 50 千米每小时，道路红线宽度为 40 米。建设内容：包括道路、交通、桥涵、电缆沟、雨水、污水、给水、燃气、再生水、电力、通信、道路照明及绿化等。

八、项目总投资和资金来源：该项目总投资估算为 35547.16 万元（含建设用地费用 6139.15 万元），其中工程费用为 25040.18 万元。资金来源：财政统筹。

九、项目招投标：该项目应当采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

十、节能分析：请严格按照相关节能标准、规范建设。

十一、关于社会稳定风险等级认定意见：该项目落实措施后的风险等级评判为低风险。请严格落实项目风险防范和化解措施，切实维护群众利益，确保项目顺利实施。

十二、建设工期：12 个月。

请项目单位据此批复并结合评估报告及专家和部门意见，进一步深化前期工作，委托有相应资质的设计单位编制

初步设计文件，并按基本建设程序报批。

平潭综合实验区行政审批局

2022年7月8日



附件 3 用地预审及选址意见书

中华人民共和国

建设项目

用地预审与选址意见书

用字第 350128202200019 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中
华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，
经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要
求，核发此书。



基 本 情 况		项 目 名 称	瑶竹北路（兴业路-民主路）
		项 目 代 码	2205-350128-04-01-437157
		建设单位名称	平遥综合实验区新兴投资开发有限公司
		项目建设依据	岚县实项目函【2022】143号
		项目拟选位置	平遥综合实验区
		拟用地面积 (含各地类明细)	总面积8.2335公顷，其中农用地6.3252公顷(耕地 2.3524公顷，其他农用地3.9728公顷)，建设用地 1.8747公顷，未利用地0.0336公顷
		拟建设规模	道路长约1720米，宽50米
		附图及附件名称	

遵守事项

一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定凭据。

二、未经依法审核同意，本书的各项内容不得随意变更。

三、本证所需附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力，附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。

四、本书自核发起有效期三年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。

建设项目用地预审和选址意见书（附件）

证号：用字第 350128202200019 号

建设单位	平潭综合实验区新兴投资开发有限公司			
项目名称	瑶竹北路（兴业路-民主路）		建设地点	福建省平潭综合实验区
用地性质	城镇道路用地		建设工程性质	
土地用途			批准机关及文号	
	投资(万元)	总用地面积	建设用地面积	建筑面积
建设				其它
总规模	33900 万元	82335 平方米	82335 平方米	道路长约 1720 米，宽 50 米
一期				
二期				
1、容积率：	/			
2、建筑密度：	/			
3、绿地率：	/			
4、建筑退让用地边界限定红线距离：	/			
5、建筑间距及日照控制要求：	/			
6、建筑高度、层数控制要求：	/			
7、基地主要出入口设置：	/ 设置，应配置机动车、自行车停车位。			
8、建设基地标高：	/ 米以上。			
9、公共建筑配套要求：	/			
用地预审意见	该项目未涉及永久基本农田保护区。			

其他要求	一、该项目用地基本符合平潭综合实验区国土空间总体规划，不涉及占用永久基本农田，用地指标应纳入年度土地利用计划。 二、建设项目需要申请办理农转用报批手续。 三、建设项目占用耕地，应按照以补定占、先补后占的有关规定，依法落实耕地占补平衡，项目征地补偿费用按《土地管理法》及国家和省有关规定做好核算，确保补偿安置资金足额到位。 四、项目建设单位(项目业主)应根据地质灾害危险性评估报告和矿产资源压覆情况证明采取相应的措施。 五、项目涉及林地、海域、重要河流、水塘、湿地、水源保护地等各类保护地、文物点、历史建筑、环保、安全等的(涉及以上各类的，应明确具体名称)，应严格按照法律法规和有关规定，依法办理相关手续。 六、项目经有关部门批准后，按规定办理建设用地审批和规划许可手续，未取得建设用地批准和建设规划许可手续的不得开工建设。 七、使用跨省域调入节余指标的项目，按相关规定办理。
备注	 自然资源与生态环保局 日期：2022 年 6 月 21 日 1、本意见为自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和选址意见书的法定依据。2、未经核发机关审核同意，本意见的各项内容不得随意变更。3、本意见所需附图由核发机关依法确定，与本意见具有同等法律效力。4、《建设项目用地预审和选址意见书》有效期为三年，对在有效期限范围内没有完成建设项目审批、核准手续的，建设单位(项目业主)应在有效期届满前 30 日内向本局申请延期。否则，《建设项目用地预审和选址意见书》及附图逾期自动失效。

附件 4 平潭综合实验区关于批准瑶竹北路（兴业路 -民主路）项目使用林地的决定

平潭综合实验区行政审批局

使用林地审核同意书

闽岚综实管林地审〔2022〕42号

平潭综合实验区关于批准瑶竹北路（兴业路 -民主路）项目使用林地的决定

平潭综合实验区新兴投资开发有限公司：

你单位上报的瑶竹北路（兴业路-民主路）项目（项目代码：2205-350128-04-01-437137）申请材料收悉。根据《森林法》及其实施条例和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，现批复如下：

一、瑶竹北路（兴业路-民主路）项目涉及平潭县土地 8.2335 公顷，同意其使用集体林地 1.3975 公顷。其中，洋中村集体林地 0.8048 公顷，大坪村集体林地 0.5927 公顷。涉及省级生态公益林 0.1983 公顷。如涉及生态保护红线的，应按其相关管控要求予以保护。

二、需要办理建设用地审批手续的，你单位要按照有关

— 1 —

规定办理。需要采伐被使用林地上的林木，可依据本批文（需要办理建设用地审批手续的，还应提供建设用地批准文件或建设用地预审意见），申请办理林木采伐许可证。

三、你单位要做好生态保护工作，采取有效措施，加强施工管理，严禁超范围使用林地，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾。

四、项目所在地的县级林业主管部门要对项目使用林地实施情况进行监督检查。

五、本批文有效期为2年，自核发之日起计算。需要办理建设用地审批手续且在有效期内未取得建设用地批准文件的，应当在有效期届满前3个月向我局申请延期。在有效期内未取得建设用地批准文件也未申请延期的，本批文自动失效。



平潭综合实验区行政审批局

2022年8月19日

抄送：区资源生态局。

— 2 —

附件 5 检测报告



福建创投环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: FJTHJ-2022-102202

项目名称: 瑶竹北路(兴业路-民主路)工程环境现状噪声监测

委托单位: 福建省环境保护设计院有限公司

检测类型: 委托检测

报告日期: 2022 年 10 月 27 日

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学園路 2 号福州大学科技园 2 号科研楼(中领科技大厦)三层
电话: 0591-87898221 传真: 0591-87898221 E-mail: fjthjc@163.com 邮编: 350108



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171312050005

名称: 福建创投环境检测有限公司

地址: 福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福州大学科技园2号科研楼
(中领科技大厦) 三层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定检验检测机构计量认证。

检验检测能力范围见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 responsibility 由福建创投环境检测有限公司承担。

许可使用标志



171312050005

发证日期: 2017年1月10日

有效期至: 2023年1月10日

发证机关: 福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

1.检测信息

委托方	名称	福建省环境保护设计院有限公司				
	地址	福州市福州市鼓楼区洪山园路 68 号 D 座 509				
	联系人	余子贤	联系电话	15659976027	邮 编	/
	委托项目	瑶竹北路（兴业路-民主路）工程环境现状噪声监测				
检测内容	噪声	检测项目	环境噪声	检测点位	N1~N3	
		样品来源	现场测试	检测频次	昼夜各测 1 次（2 天）	
		检测人员	孔仕源 江惠婷	检测日期	2022 年 10 月 22 日~23 日	
备注	1、本报告只作为“瑶竹北路（兴业路-民主路）工程环境现状噪声监测”检测依据！其他项目引用无效。 2、本报告中的检测项目、点位、频次均依据委托方提供的检测方案或文件。					

2.检测依据

序 号	检测项目	检测方法	检测仪器
1	环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008	多功能声级计 AWA5688 声校准器 AWA6021A

3.检测结果

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB (A)]	
		昼间	夜间
2022 年 10 月 22 日	N1 洋中村	51	46
	N2 黄土墩村	60	49
	N3	70	52
2022 年 10 月 23 日	N1 洋中村	52	46
	N2 黄土墩村	59	49
	N3	70	53

4.检测说明

4.1 检测期间气象参数

检测日期	天气情况	温度℃	湿度%	大气压 KPa	风速 m/s	风向
10 月 22 日	多云	21~32	64~73	101.0~101.4	1.8~2.7	西南风
10 月 23 日	多云	19~31	58~69	101.1~101.7	1.7~3.0	西南风

4.2 检测期间车流量如下:

检测点位	检测日期	车流量(辆/20min)			
		大车	中车	小车	摩托车
N3	10 月 22 日(昼间)	7	5	64	68
	10 月 22 日(夜间)	0	0	1	6
	10 月 23 日(昼间)	5	5	58	74
	10 月 23 日(夜间)	0	0	3	5

福建创投环境检测有限公司

报告说明

1. 本报告未盖“检验检测专用章”及骑缝章无效;本报告无编制、审核、签发人签字无效。报告涂改、增删无效;不得部分复制报告,复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效;委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责,本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提,若委托方提供的信息(如生产工况、检测点位等)存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任。

3. 委托方自行送样的,检测数据仅对送检的样品负责,对送检样品的来源不负责,对委托方送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准,本报告不得用作商业广告。委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本公司不承担任何责任。任何对本报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造的行为都是违法的,将被依法追究责任。

5. 本公司保证检测的客观公正性,并对委托方的商业秘密履行保密义务。

6. 委托单位对本报告如有异议,请于收到报告之日起十五日内向本公司提出,本公司将及时予以受理并反馈意见。无法保存、复现的样品,不予受理。

4.3 检测点位坐标如下：

检测点位	东经 (E)	北纬 (N)
N1	119.757870°	25.585720°
N2	119.757580°	25.582877°
N3	119.757323°	25.582560°

4.4 检测点位示意图



以下空白

编制： 蒋丽娅 审核： 陈香琴 签发： 牛自来 签发日期： 2022.10.27